LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Dharrent Qurratuain

109082500115

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- Percabangan dipakai untuk pengambilan keputusan.
- Perulangan dipakai untuk mengulang proses.
- Operator aritmatika dipakai untuk perhitungan.
- Logika boolean dipakai untuk hasil benar/salah.

B. Guided

1. Body Mass Index

```
package main
import "fmt"
func main () {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m):")
    fmt.Scanln("&tinggi")

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n ", bmi)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go r
.go"
Masukkan berat badan (kg): 64
Masukkan tinggi badan (m):1.70
Nilai BMI Anda adalah: 22.15

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

2. Target Tabungan

```
[isi dengan source code] package main
import "fmt"
func main () {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai:")
```

```
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d:",
hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat target tercapai dalam %d. hari \n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan anda tercapai %d. hari \n",
total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go ru
getTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai:500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1:150000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2:50000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3:100000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4:200000
Selamat target tercapai dalam 4. hari
Total tabungan anda tercapai 500000. hari
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

3. [judul guided 3]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func isLeapYear(year int) bool {
    if year%400 == 0 {
        return true
    } else if year%4 == 0 && year%100 != 0 {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    var year int
    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&year)

    if isLeapYear(year) {
        fmt.Printf("Tahun %d adalah tahun kabisat.\n",
year)
    } else {
        fmt.Printf("Tahun %d bukan tahun kabisat.\n",
year)
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Us
l1.go"
Masukkan tahun: 2020
Tahun 2020 adalah tahun kabisat.
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Us
l1.go"
Masukkan tahun: 1945
Tahun 1945 bukan tahun kabisat.
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Us
l1.go"
Masukkan tahun: 1974
Tahun 1974 bukan tahun kabisat.
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :
User memasukkan angka tahun dan program akan mengecek dengan aturan "jika tahun habis dibagi 400 maka kabisat" , "jika tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 kabisat" , selain itu bukan kabisat.

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.
Jawaban :

```
package main

import (
"fmt"
```

```go
)

func main() {
correctOrder := []string{"merah", "kuning", "hijau",
"ungu"}

allSuccess := true

for i := 1; i <= 5; i++ {
fmt.Printf("Masukkan warna untuk percobaan %d (4 warna
dipisahkan spasi): ", i)

var w1, w2, w3, w4 string
fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

if w1 != correctOrder[0] || w2 != correctOrder[1] || w3
!= correctOrder[2] || w4 != correctOrder[3] {
allSuccess = false
}
}

fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", allSuccess)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\
l2.go"
Masukkan warna untuk percobaan 1 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 2 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 3 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 4 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 5 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\
l2.go"
Masukkan warna untuk percobaan 1 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 2 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
Masukkan warna untuk percobaan 3 (4 warna dipisahkan spasi): kuning merah ungu hijau
Masukkan warna untuk percobaan 4 (4 warna dipisahkan spasi): hijau ungu merah kuning
Masukkan warna untuk percobaan 5 (4 warna dipisahkan spasi): merah kuning hijau ungu
BERHASIL : false
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :

User menginputkan 4 warna untuk setiap percobaan, dilakukan 5 kali, bandingkan dengan urutan yang benar, jika seluruh hasil percobaan sesuai hasilnya “true” , jika ada salah satu percobaan yang berbeda hasil “false”.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var berat int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
```

```
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", total)
}
```

Output :

```
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Masukkan total berat (gram): 11250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Masukkan total berat (gram): 8000

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 0 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 80000
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan : Mengubah berat menjadi kg (berat/1000) dan sisa gram (berat%1000).

- Biaya dasar: Rp 10.000 per kg.
- Biaya tambahan:
- Jika sisa ≤ 500 gram → Rp 15 per gram.
- Jika sisa > 500 gram → Rp 5 per gram.
- Jika total berat > 10 kg → sisa gram digratiskan.
- Output berupa detail berat, detail biaya, dan total biaya.

D. Kesimpulan

Tahun kabisat: Berfokus pada kondisi matematika.

Praktikum Kimia: Fokus pada konsistensi input berulang untuk memastikan tidak ada perbedaan.

Biaya Pos: Fokus pada kombinasi aritmatika dan aturan bisnis.